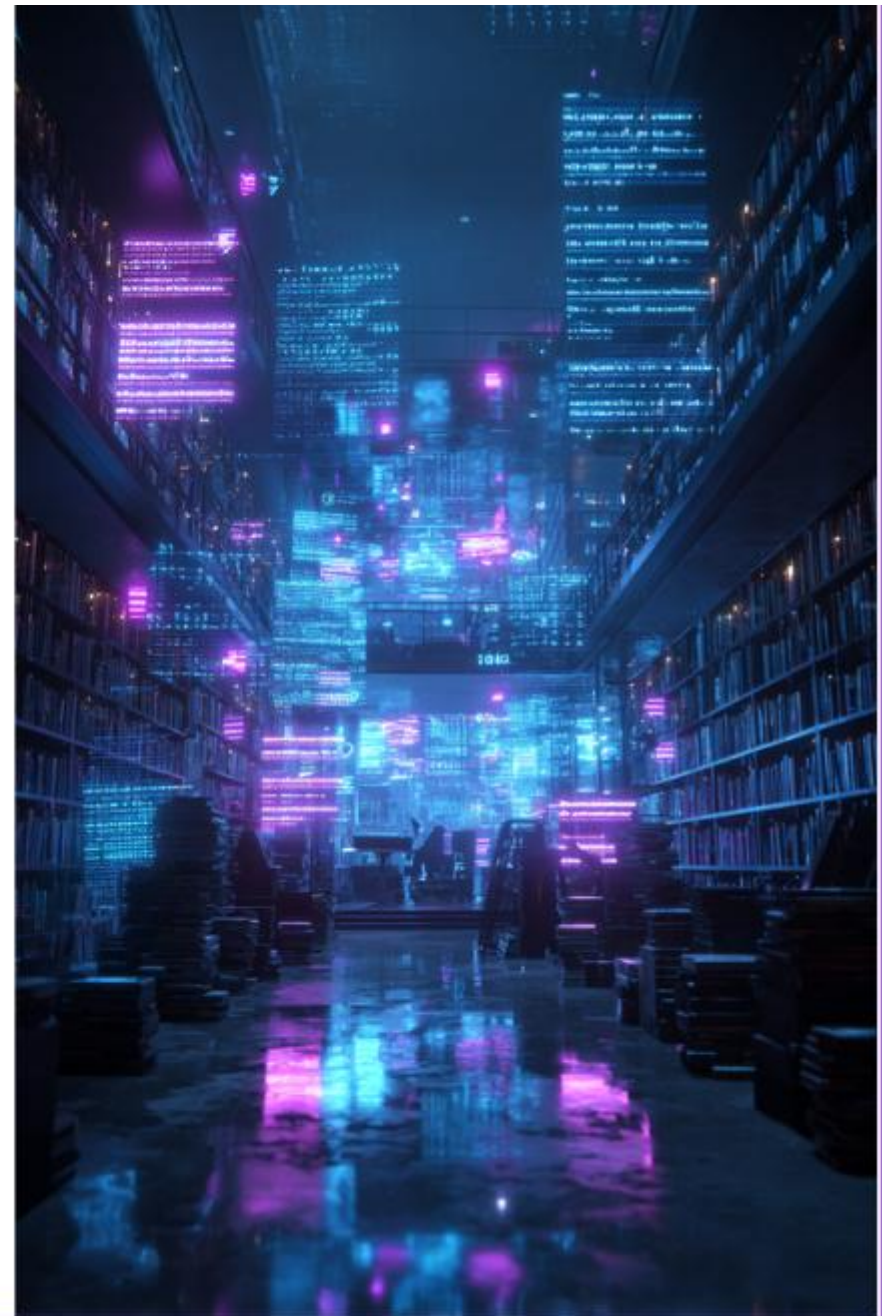


“Não consigo entender o porquê de as pessoas terem medo de novas ideias. Tenho medo das antigas”

John Cage

Olá! Bem-vindo **Blockchain para Negócios**

Isra





Israel Junior ✓

AI | Researcher in Blockchain and DeFi | Quantum Computing &
Quantum Communication | Crypto Market Microstructure | PhD
Candidate in Blockchain

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil · [Dados de contato](#)

[3.434 seguidores](#) · [Mais de 500 conexões](#)



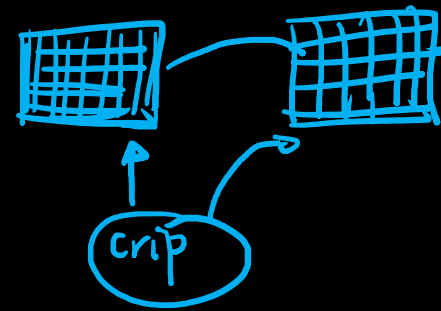
Nearx

O Que Vamos Estudar

- O que é blockchain?
- Movimento CypherPunks
- Rede P2P
- Como as Blockchains Funcionam?
- Generais Bizantinos
- Blocos
- Hash
- Transações
- UTXO

Block
chain







A Estrutura dos Blockchains

Block – Uma lista de transações registradas em um livro-razão durante um determinado período. O tamanho, o período e o evento gerador para blocos são diferentes para cada blockchain.

Chain – Uma hash que liga um block a outro, “encadeando-os” juntos, matematicamente.

Rede – A rede é composta de “full nodes”. Pense neles como o computador executando um algoritmo que está protegendo a rede.

Block chain

O blockchain é um sistema formado por um conjunto de nós, mas não deve ser confundido com uma simples base de dados centralizada.

É uma tecnologia de armazenamento de transações, em que os dados são criptografados e registrados apenas após a validação por todos os pontos da rede, que concordam quanto à sua autenticidade.

Cypherpunks Cripto-Anarquistas



A Cypherpunk's Manifesto

- Final dos anos 80
- Força motriz por trás do início do Bitcoin;
- Grupo de criptógrafos, “ativistas” que defendem o uso da criptografia para proteger a privacidade digital contra a vigilância generalizada.





CYPHERPUNKS

WRITE CODE



Centralizado



Descentralizado



Distribuídos



O usuário ● é anônimo

Cada usuário tem uma
cópia do razão e
participa da
confirmação das
transações
independentemente.

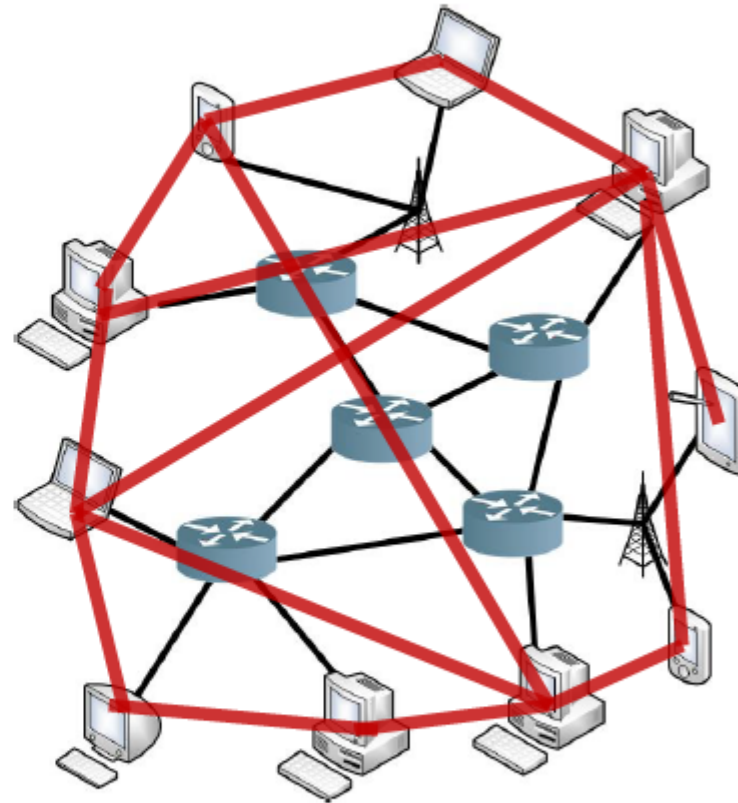


O usuário ● não é anônimo

A permissão é necessária
para que os usuários tenham
uma cópia do ledger e
participem da confirmação
de transações.

Redes P2P: overlay

- Redes P2P são redes “sobrepostas” (“*overlay*”)
 - Uma rede formada por **conexões lógicas** entre nós sobre um conjunto conexões físicas existentes
 - **Proximidade física** não é necessariamente levada em consideração
 - Manutenção do overlay pode ser problemática devido à **entrada e saída dinâmica** de nós



— Conexão lógica

EXEMPLO

Torrent

Um sistema peer-to-peer ou p2p, é também conhecido como sistema ponto-a-ponto. Um sistema p2p, de forma básica, possibilita **a transferência de qualquer dado sem a necessidade de um intermediário.**

Por exemplo: se você quer baixar um filme, você não precisa ir a um site de downloads. Basta pedir que um amigo faça o upload do filme utilizando um programa de Torrent.

The screenshot displays a BitTorrent client interface. On the left, there's a sidebar with options like 'Find Content', 'Torrents (20)', 'Feeds (0)', and 'New Apps!'. The main area shows a list of torrents with columns for rank, name, size, progress, and ratings. The progress bar for 'Rock On (2008)' is highlighted in blue, indicating it is downloading at 50.2%. Other torrents are either stopped or have errors. The bottom panel shows tabs for 'Files', 'Info', 'Peers', 'Ratings', 'Trackers', 'Pieces', 'Speed', and 'Logger'. The 'Info' tab is selected, showing details about the selected torrent.

Rank	Name	Size	Progress	Ratings	Buttons
5	Windows 7 Ultimate Fully Activated Genuine...	3.48 GB	Stopped 3.4%	★★★★★	
6	Visual Basic 2010 Tutorial Set [thenewboston]	2.22 GB	Stopped 0.3%	★★★★★	Stream
15	Shutter Island.2010.720p BRRip [Dual Audi...	719 MB	Stopped 5.3%	★★★★★	Stream
10	Rockstar (2011) DVD Screener Movie 1CD 7...	700 MB	Stopped 0.0%	★★★★★	Stream
20	Rock On (2008)	811 MB	Downloading 50.2%	★★★★★	Stream
3	Microprocessor Design.pdf	6.13 MB	Stopped 9.1%	★★★★★	
8	Making embedded systems	16.4 MB	Stopped 61.2%	★★★★★	
1	Lynda.com - ActionScript 3.0 in Flash CS3 P...	611 MB	Stopped 32.4%	★★★★★	
14	Java Game Development Tutorial Set [then...	276 MB	Stopped 5.1%	★★★★★	Stream
2	Inception	3.63 GB	Stopped 10.4%	★★★★★	Stream
4	Hitman Blood Money.zip	1.93 GB	Stopped 41.3%	★★★★★	
18	GTA III Sound Fix.zip	124 MB	Stopped 0.0%	★★★★★	
17	Flash 8 ActionScript Bible.pdf	11.7 MB	Stopped 26.4%	★★★★★	
9	Designing Embedded Systems With PIC Micr...	48.4 MB	Error: Invalid download state, try resuming	★★★★★	
19	Daft Punk - TRON_ Legacy Soundtrack [Spe...		Downloading 0.0%	★★★★★	
11	C++ Tutorials by thenewboston	265 MB	Downloading 0.8%	★★★★★	Stream
12	Beginner PHP 200 Tutorials [thenewboston]	1.40 GB	Stopped 0.5%	★★★★★	Stream
7	Adobe Flash CS5.5 Professional.exe	1.03 GB	Stopped 0.0%	★★★★★	
16	225000 Digifile	9.17 GB	Stopped 0.0%	★★★★★	

Um sistema peer-to-peer ou p2p, é também conhecido como sistema ponto-a-ponto. Um sistema p2p, de forma básica, possibilita **a transferência de qualquer dado sem a necessidade de um intermediário.**

Por exemplo: se você quer baixar um filme, você não precisa ir a um site de downloads. Basta pedir que um amigo faça o upload do filme utilizando um programa de Torrent.

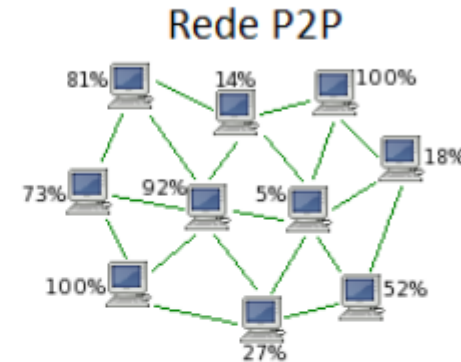
EXEMPLO Torrent

Download centralizado em servidores



- Devagar
- Alto uso de banda
- Único ponto de falha

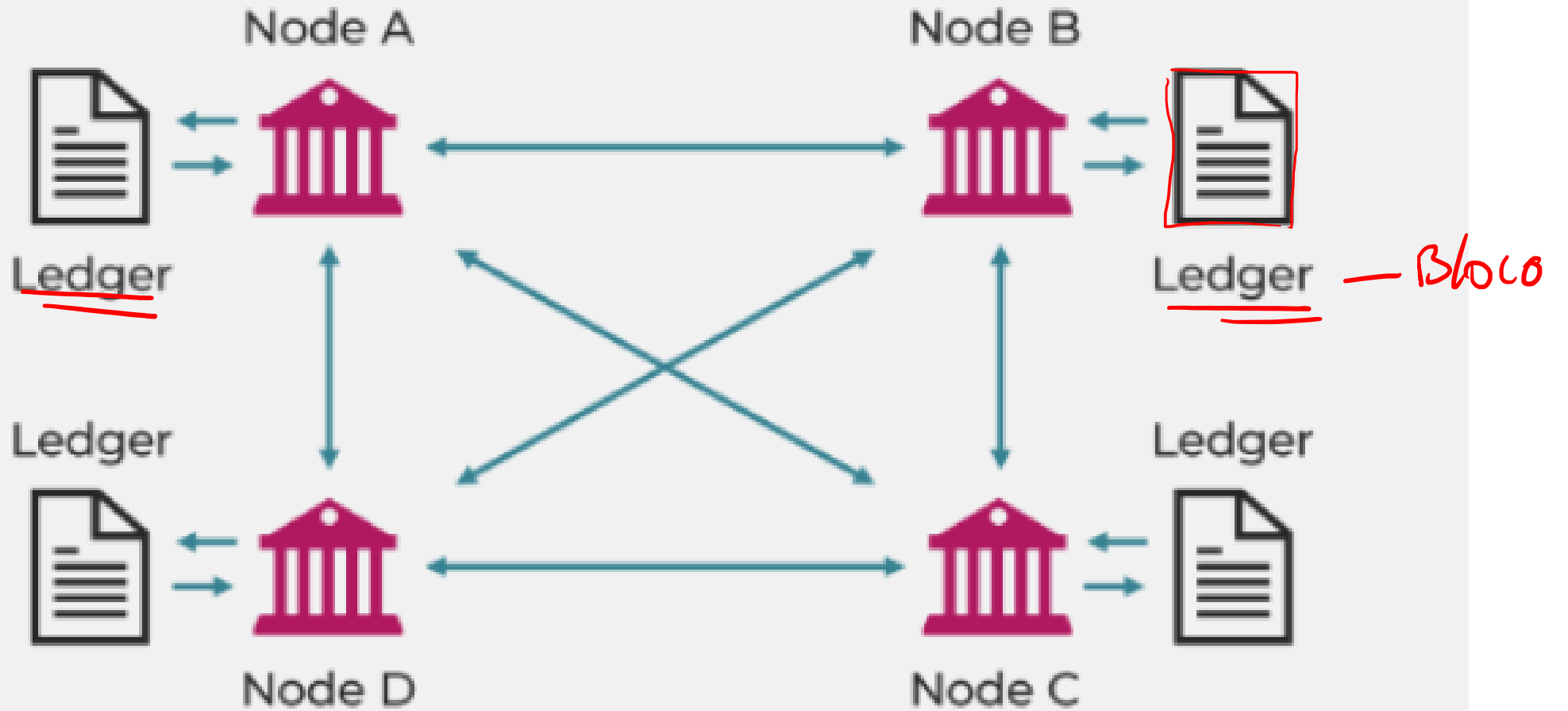
Rede p2p descentralizada

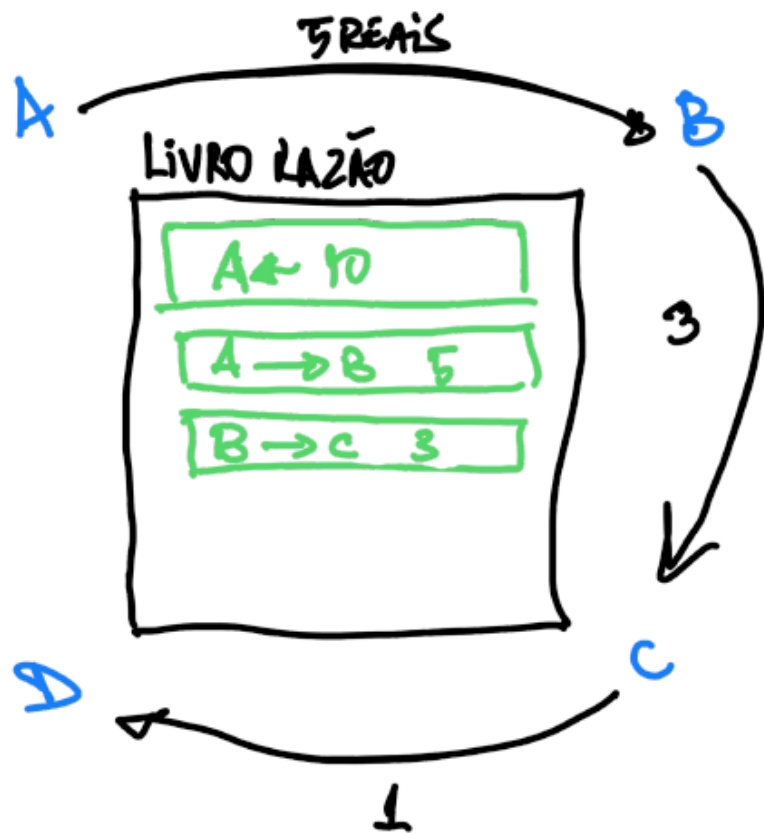


- Rápido
- Sem ponto único de falha
- Todos os downloaders são também uploaders

Rede centralizada vs Rede p2p do BitTorrent.

Distributed Ledgers



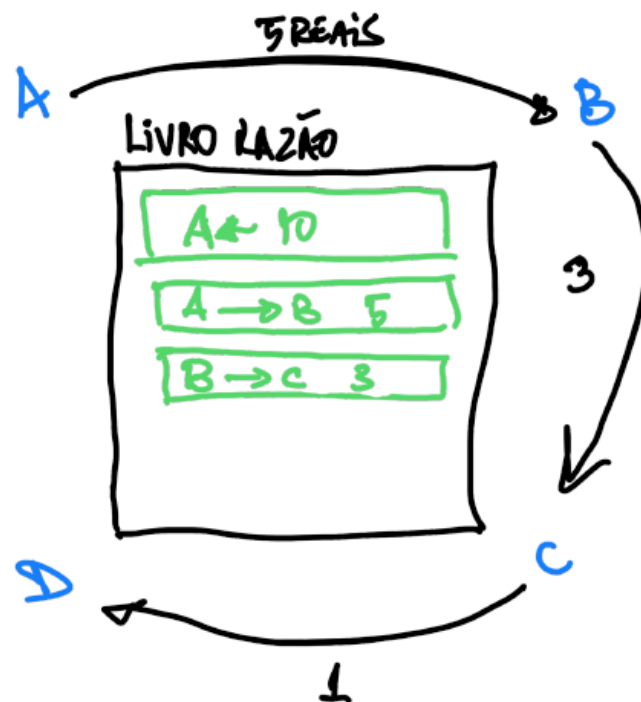


0. A ← R\$ 10,00
1. A → 5 R / B
2. B → 3 R / C

O que blockchains fazem?

Um blockchain é um sistema ponto a ponto (P2P), sem nenhuma autoridade central, gerenciando fluxo de dados.

<https://dailyblockchain.github.io/>

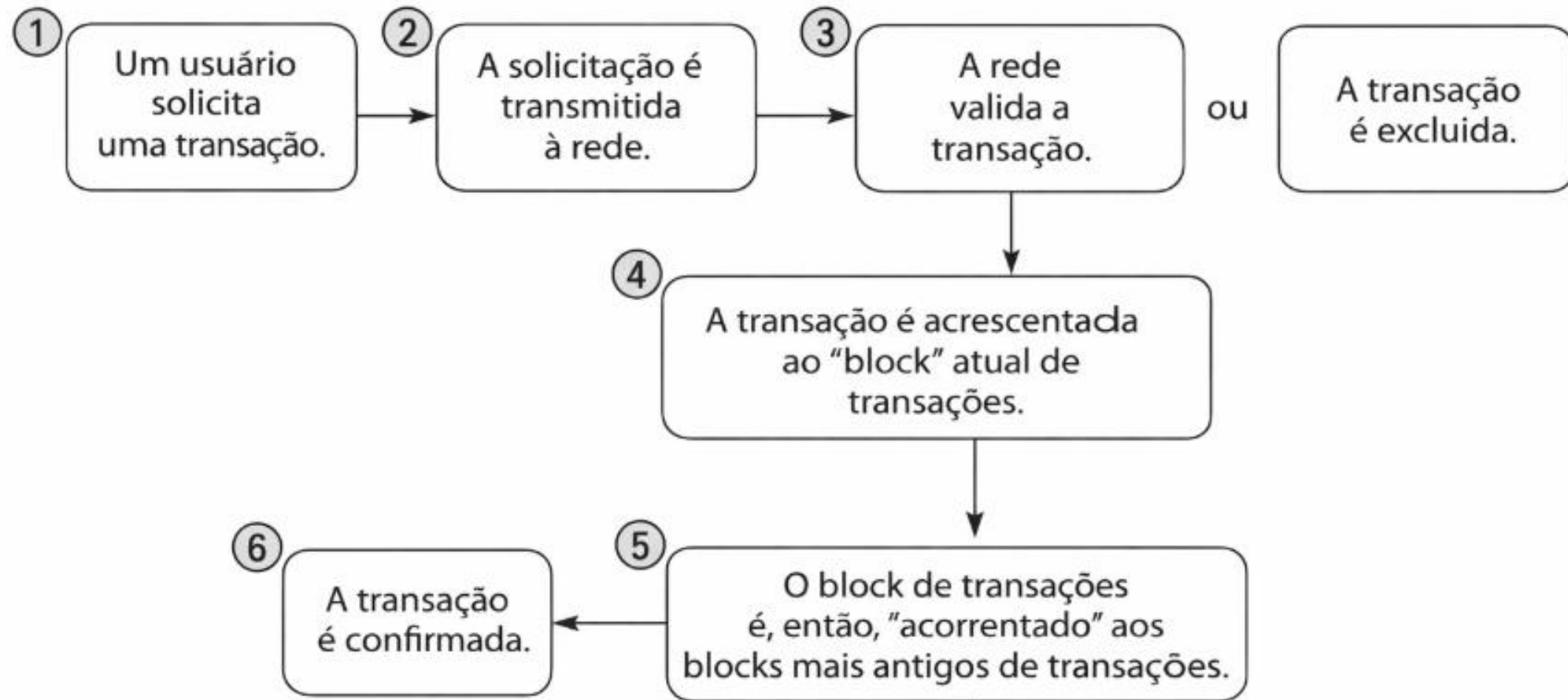


0. A ← R\$ 10,00
 1. A → 5 R / B
 2. B → 3 R / C

- Aplicações de blockchain são construídas em torno da ideia de que a rede é o mediador;
- O código do computador se torna a lei;
- As regras são executadas como se fossem escritas e interpretadas pela rede;
- Computadores não tem os mesmos preconceitos sociais e comportamentos que humanos;
- Em blockchain os registros são “impecáveis”;
- Blockchain são ferramentas eficazes porque criam sistemas “honestos” que se corrigem, sem a necessidade de uma terceira parte para fazer cumprir as regras;
- Eles realizam a aplicação das regras por meio de seu algoritmo de consenso.

Blockchain é Fascinante!

Como Blockchains Funcionam?



Como Blockchains Funcionam?

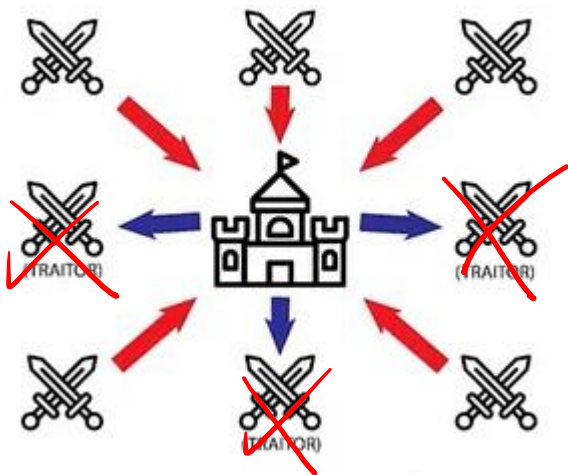
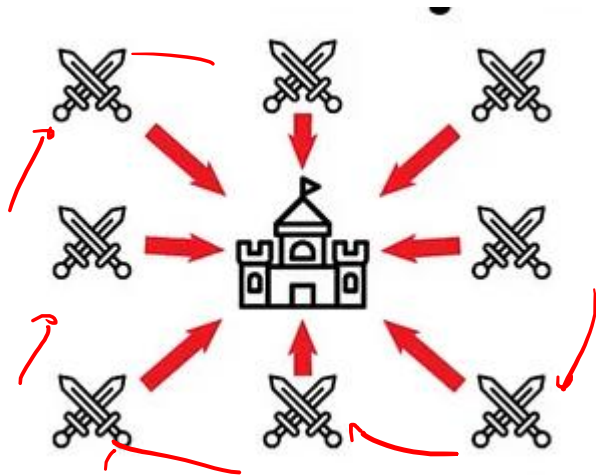
Cada blockchain tem seus próprios **algoritmos** para criar um acordo dentro da sua rede nas entradas que são acrescentadas. Há muitos modelos diferentes para criar consenso, porque cada blockchain está criando tipos diferentes de entradas.

Alguns blockchains são valores comerciais, outros são dados de armazenamento, e outros, sistemas de segurança e contratos.

Exemplo: Bitcoin, por exemplo, está comercializando o valor do seu token entre membros da rede.

Aplicação em Blockchain

O problema dos Generais Bizantinos



Imagine uma situação histórica fictícia:

um grupo de generais bizantinos está cercando uma cidade inimiga. Cada general comanda uma parte do exército e está posicionado em diferentes locais. Para conquistar a cidade, eles precisam coordenar seus ataques simultaneamente.

No entanto:

- 1 - Comunicação é limitada: Os generais só podem se comunicar enviando mensageiros entre si.
- 2 - Risco de traição: Alguns generais podem ser traidores e deliberadamente enviar mensagens falsas para sabotar o plano.
- 3 - Objetivo: Todos os generais leais precisam concordar sobre se vão atacar ou recuar, mas qualquer decisão tomada deve ser unânime entre os generais leais.

Se os generais não conseguirem chegar a um acordo, o ataque fracassará, independentemente de quantos generais são leais ou traidores.

Aplicação na Blockchain

Na blockchain, o Problema dos Generais Bizantinos é análogo ao desafio de alcançar consenso distribuído em uma rede descentralizada, onde:

- Os generais representam os nós (ou participantes) da rede.
- As mensagens representam as transações ou blocos sendo validados.
- Os traidores representam nós maliciosos ou comprometidos que tentam subverter o sistema.

O objetivo é garantir que todos os nós honestos (leais) concordem sobre o estado atual da blockchain, mesmo que alguns nós sejam desonestos ou apresentem falhas.

Tolerância a Falhas Bizantinas (BFT)

A solução para o Problema dos Generais Bizantinos é conhecida como Tolerância a Falhas Bizantinas (Byzantine Fault Tolerance - BFT) . Um sistema BFT permite que uma rede distribuída continue funcionando corretamente, desde que o número de **nós maliciosos não ultrapasse um certo limite**.

Aplicação na Blockchain - Condições para Solução

Para resolver o problema:

- 1- O número de nós leais (honestos) deve ser maior que $2/3$ do total de nós na rede.
 - Matematicamente: Se houver n nós no total, o número máximo de nós maliciosos que a rede pode tolerar é $(n-1)/3$.
- 2- Os nós devem seguir um protocolo que garanta que todos os nós honestos cheguem à mesma decisão, mesmo que alguns nós enviem informações conflitantes.

Protocolos BFT na Blockchain

Vários protocolos de consenso usados em blockchains implementam soluções para o Problema dos Generais Bizantinos. Alguns exemplos incluem:

Proof of Work (PoW): Já vamos falar sobre isso!

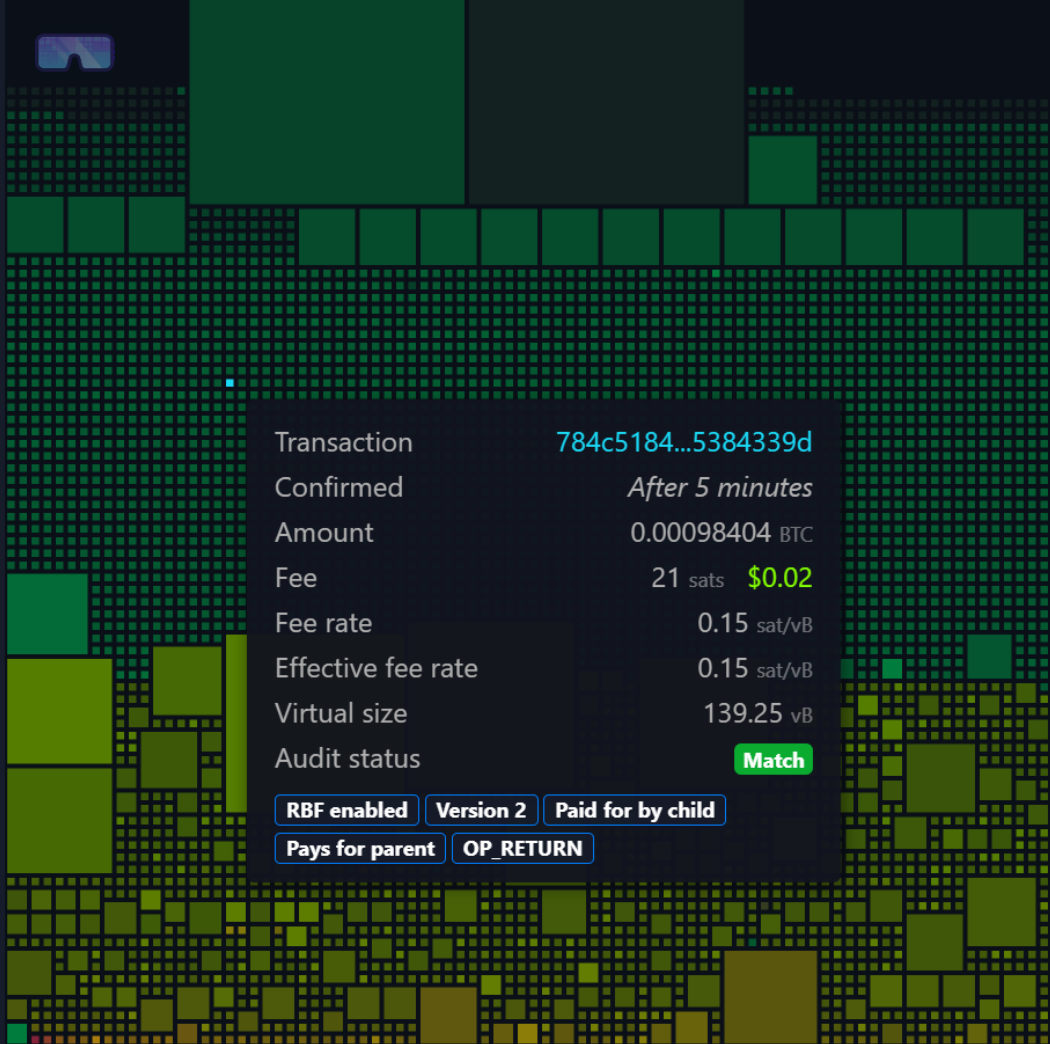
Embora o PoW (usado no Bitcoin) não seja explicitamente um protocolo BFT, ele resolve o problema indiretamente ao exigir que os mineradores gastem recursos computacionais para validar blocos. Isso torna difícil para nós maliciosos controlarem a maioria da rede.

Blocos:

Hash	000000...b2b505a 
Timestamp	2026-04-13 16:19:52 <i>(12 minutes ago)</i>
Size	1.97 MB
Weight	3.99 MWU
Health 	100%
Fee span	0.14 - 600 sat/vB
Median fee	~0 sat/vB \$0.02
Total fees	0.012 BTC \$852.21
Subsidy + fees	3.137 BTC \$227,283.46
Miner	 AntPool

Expected

Actual



Transaction

784c5184...5384339d

Confirmed

After 5 minutes

Amount

0.00098404 BTC

Fee

21 sats \$0.02

Fee rate

0.15 sat/vB

Effective fee rate

0.15 sat/vB

Virtual size

139.25 vB

Audit status

Match

RBF enabled

Version 2

Paid for by child

Pays for parent

OP_RETURN

Total fees

0.012 BTC -6.82%

Weight

3.99 MWU +0.05%

Transactions

4283 -0.95%

Blocos:

Mineração - é o processo pelo qual as transações são oficialmente registradas no blockchain e novos bitcoins são colocados em circulação. Os mineradores usam computadores para encontrar um número criptográfico que atenda às regras de dificuldade da rede Bitcoin.

O primeiro minerador a encontrar uma solução para o problema recebe bitcoins como recompensa, e o processo recomeça.

Como que os Blocos se conectam?

Graças ao HASH!

HASH

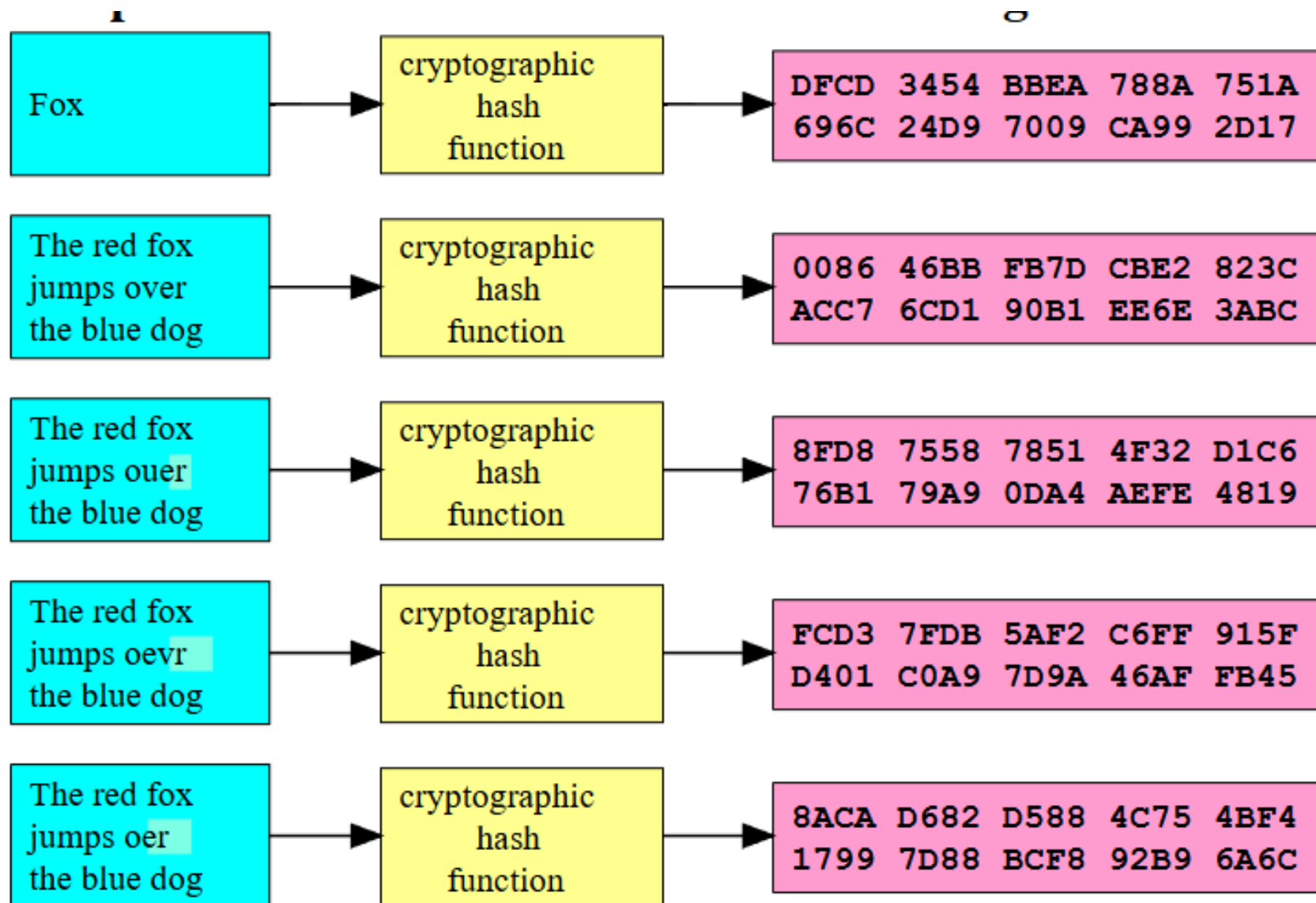
Foi a partir da função HASH que as transações da nossa criptomoeda geraram novos paradigmas de segurança digital.

A Função hash é um processo matemático que lê dados de entrada (input), como uma sequência de letras e números aleatórios de qualquer tamanho, executa uma operação interna e retorna tais informações em dados de saída (output) de tamanho fixo.

SHA256

SHA256 é parte da família de algoritmos de **HASH** conhecida como SHA-2, desenvolvida pela Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA). O algoritmo gera um código de 256 bits para qualquer entrada, independentemente de seu tamanho original, funcionando quase como uma impressão digital do dado.

Essa sequência de caracteres é única: qualquer pequena alteração nos dados originais resultará em uma saída completamente diferente

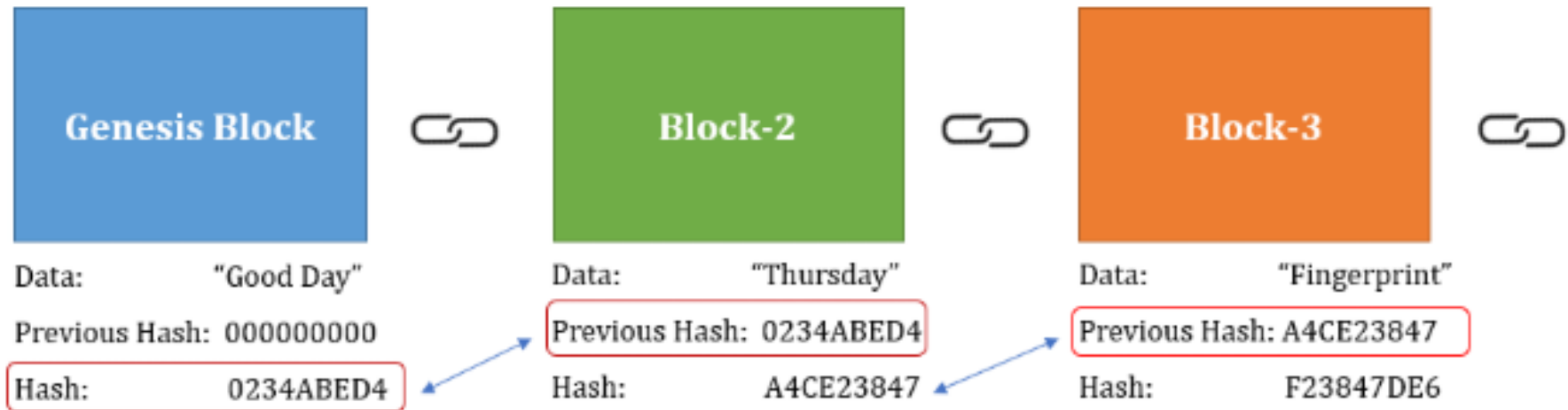


Característica do Hash

- O Hash é unidirecional;
- O Hash é extremamente sensível, qualquer mudança no input, muda o Hash;

Aplicação do Hash:

Quando criamos uma simples conta de usuário em alguma página na internet, há sempre a requisição de uma senha. Uma função hash é executada no texto e a impressão digital dela, armazenada. A Função hash é acionada novamente quando queremos entrar com nosso login e senha em tal página, e o servidor verifica se o resultado corresponde ao resumo armazenado.

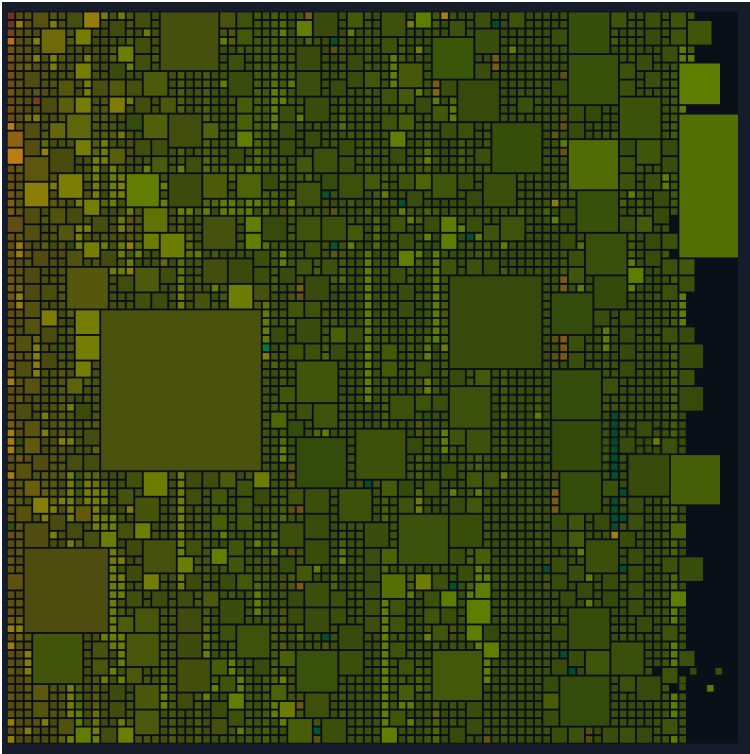


<https://andersbrownworth.com/blockchain/block>

Algoritmo de Consenso

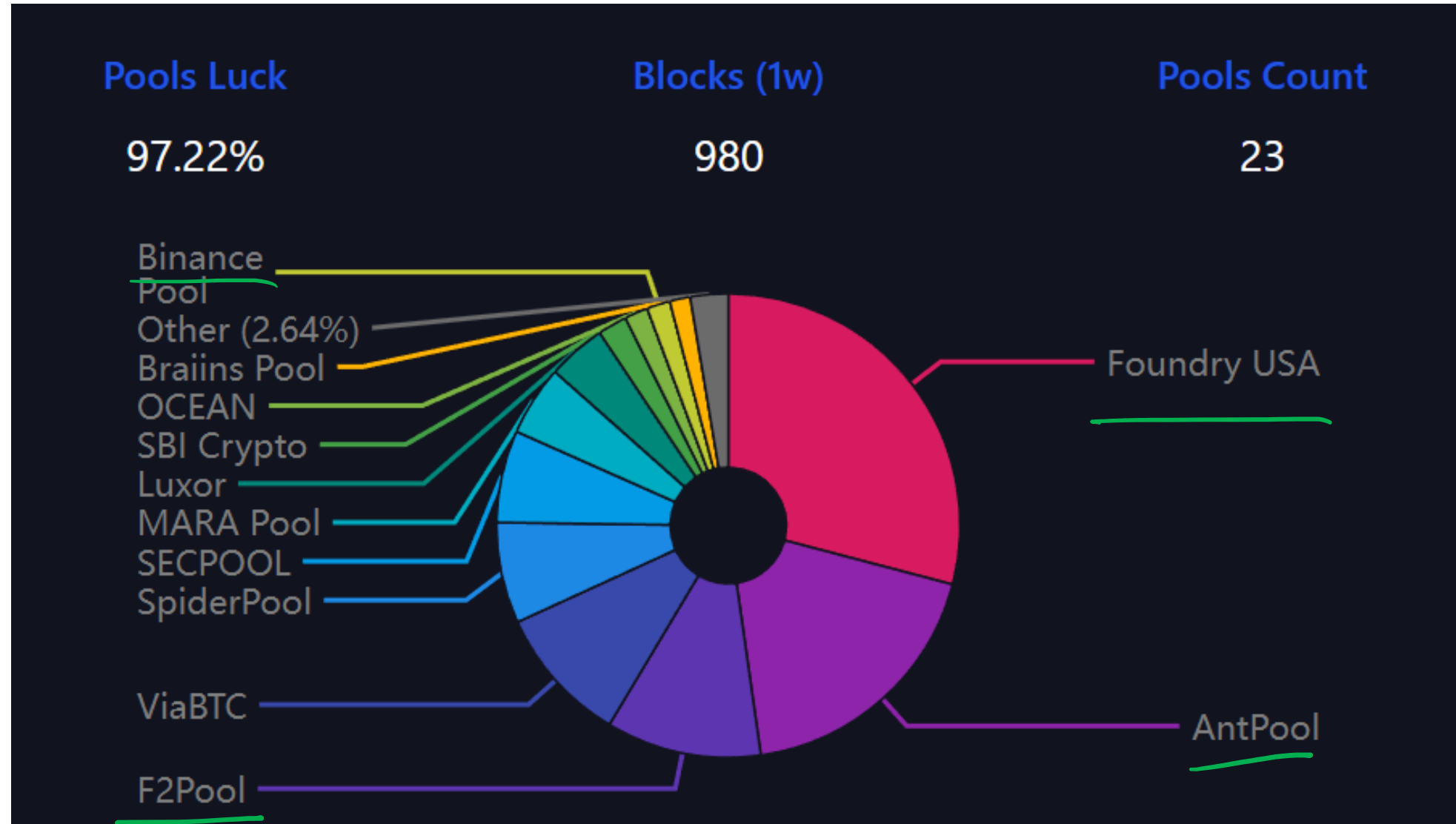
Algoritmo de Consenso

Um algoritmo de consenso é o núcleo do blockchain que representa o método ou o protocolo que realiza a transação. É importante, porque precisamos confiar nessas transações.

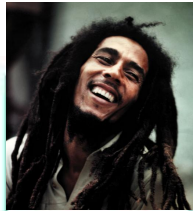


O Proof of Work (PoW) é um algoritmo de Tolerância às Falhas Bizantinas. É um tipo de algoritmo de consenso usado em blockchains onde os **computadores** (mineradores) precisam **resolver um problema matemático difícil** para validar transações e criar novos blocos.

Os Maiores Mineradores do Mundo



Como Funcionam as transações

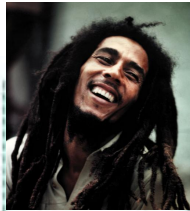
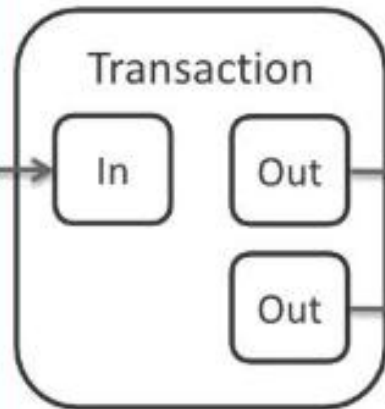


Bob
receives

50 BTC
from an
investment

Wallet

TX A



Bob
spends

0.5 BTC
to **Alice**

49.5 BTC
to his
change
address

Wallet



Alice
receives

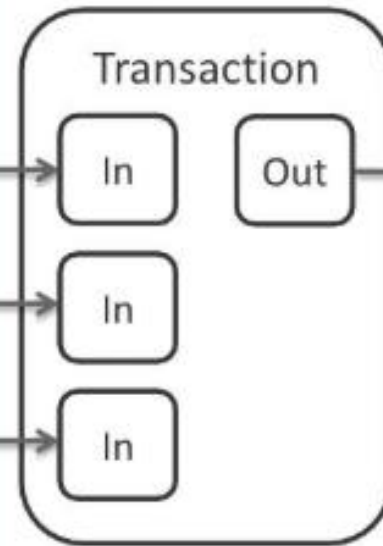
0.5 BTC
from **Bob**

0.1 BTC
from a
stranger

0.2 BTC
from her
sister

Wallet

TX B



Alice
spends

0.8 BTC
to her
employee



Possui:

- Chave pública;
- Chave privada.



Possui:

- Chave pública;
- Chave privada.

Chave pública - pode ser compartilhada com qualquer pessoa;

Chave Privada - deve ser mantida em segredo.

Quando você possui criptomoedas, o que você realmente controla é sua **chave privada**. Ela é o que permite acessar e movimentar seus ativos, por isso deve ser mantida em absoluto sigilo.

A partir da chave privada, é possível gerar uma **chave pública**, que pode ser compartilhada livremente. No entanto:

- É possível obter a chave pública a partir da privada
- Mas é praticamente impossível descobrir a chave privada a partir da pública. Isso o Computador Quântico resolve.

Uma analogia simples:

Chave pública = endereço de e-mail

Chave privada = senha

“Ninguém pode gastar seus fundos sem sua chave privada, isso substitui o banco.”

Por que a transação é segura?

As chaves públicas e privadas são um componente integral das criptomoedas construídas em redes blockchains que fazem parte de um campo maior de criptografia conhecido como Criptografia de Chave Pública (PKC) ou Encriptação Assimétrica.

O objetivo da PKC é fazer uma transição trivial de um estado para outro, enquanto torna a reversão do processo quase impossível.



A PKC depende de um modelo de duas chaves, a chave pública e a privada, muitas vezes comparadas, respectivamente, com um cadeado (a chave pública) e a chave real para destrancar o cadeado (chave privada).

O Conceito de Chave Pública e Privada

O objetivo geral do PKC é permitir uma comunicação segura e privada usando **assinaturas digitais** em um canal público, em que potencialmente existem espiões maliciosos. No contexto das criptomoedas, o objetivo é provar que uma transação enviada foi de fato assinada pelo proprietário dos fundos e não foi forjada, enquanto tudo acontece em uma rede de blockchain pública entre os pares.



Além de uma chave privada, há também uma chave pública e há uma ligação criptográfica entre a chave pública e a chave privada. É possível recuperar a chave pública se você possuir a chave privada. No entanto, é “impossível” encontrar a chave privada usando apenas a chave pública.

Modelo UTXO – Exemplo:

- Você tem 1 nota de R\$50 – Isso é 1 UTXO;
- Você quer pagar R\$10, o que vc faz?
 - Entrega os R\$50 e recebe R\$40 de troco;
 - **Nessa transação você simplesmente consumiu o UTXO inteiro.**
- **A Few Moments Later...**
- **A rede cria novos UTXOs:**
 - **R\$ 10 outra pessoa**
 - **R\$ 40 você (troco)**

O sistema funciona assim:

- Você destrói UTXOs antigos
- Você cria novos UTXOs.

UTXOs nunca é dividido:

Consumido (input)

Recriado (Outputs)

Modelo UTXO

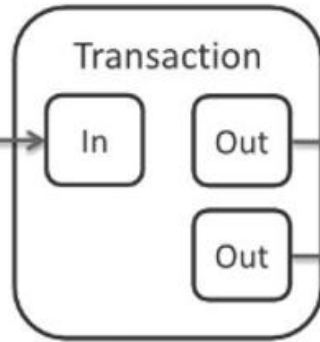
- O modelo UTXO envolve a moeda digital restante após a execução de uma transação com criptomoeda, semelhante ao recebimento de troco.
- Os UTXOs são essenciais nas transações com criptomoedas, pois representam os valores não gastos reatribuídos ao remetente, garantindo um rastreamento preciso da moeda.
- O modelo UTXO oferece maior privacidade e rastreabilidade completa, mas exige que os usuários consolidem UTXOs ocasionalmente, o que pode acarretar taxas de transação.
- Blockchains como Bitcoin, Litecoin e Bitcoin Cash utilizam o modelo UTXO para gerenciar a propriedade e as transações de criptomoedas.
- UTXOs não são denominações, mas podem ser medidos em subunidades como satoshis ou gwei, facilitando o processamento de transações em diversos cenários.



Bob
receives

50 BTC
from an
investment

TX A



Bob
spends

0.5 BTC
to **Alice**

49.5 BTC
to his
change
address



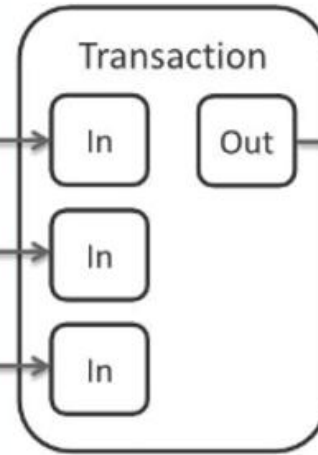
Alice
receives

0.5 BTC
from **Bob**

0.1 BTC
from a
stranger

0.2 BTC
from her
sister

TX B



Alice
spends

0.8 BTC
to her
employee